

能科科技： 军工虚拟制造龙头

华西证券军工&计算机团队联合覆盖

军工首席分析师 陆洲 SAC NO: S1120520110001

计算机首席分析师 刘泽晶 SAC NO: S1120520020002

2022年1月10日

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

核心观点

- **军工企业“虚拟制造”需求迫切。**主要原因是军工企业产能快速扩张以及新型号“正向研发”比例提升。从“十三五”后期开始，我国军工产业链上下游密集扩产，在建工程规模持续增长。产能扩张的重点之一就是建设数字化工厂和智慧院所，提高数字化投入规模。**“十四五”各军工集团数字化建设投资同比“十三五”有望翻倍，达2000亿元。**同时，我国武器装备已进入“正向研发”时期，虚拟制造能够减少实物反复试验，降低试制成本和风险，提高研制效率和质量。如**航发集团**等科研生产任务很重，新建产能和新型号研发较多，已应用**工艺仿真、虚拟装配、数字孪生试验台**等“虚拟制造”手段。在进口替代大背景下，西门子等传统工业软件巨头在军工领域将逐步被国产自主可控软件厂商替代，公司面临重大机遇。
- **提前占据赛道，从“项目制”转向“产品制”。**公司长期参与军工虚拟制造领域大量的技术论证和立项，投入了大量时间、精力和前期技术资源。公司客户覆盖各大军工集团，国产C919大飞机试飞管理平台也由公司提供。公司对未来的军工订单可见性的预期较为精准。公司半数以上的技术人员拥有学习/从事自动化或航空制造类产业的经验，同时也具备一定的软件开发能力。公司最大的壁垒在于员工对复杂产品型号研制工艺的理解和掌握，对军品生产流程Know-How的积累。公司当前正逐步向产品化、平台化和云服务化转变。
- **军工收入占比近半，增速明显。**公司多年来专注于数字仿真和数字孪生技术，为客户提供“虚拟制造”服务。公司2020年源自军工行业的收入达3.86亿元（同比+85.52%），占比由2019年的27.17%提升至40.55%，2021年上半年这一比例再度提升至45.31%。预计公司军工收入还将维持较高增速。
- **盈利预测：**维持收入预测不变，预计公司2021-2023年分别实现营收12.98/17.16/21.93亿元，考虑到军工行业高景气及降本增效成果显现，~~归母净利润~~净利润由1.66/2.31/2.98亿元上调至1.73/2.43/3.19亿元，EPS由0.99/1.38/1.79元上调至1.04/1.46/1.91元，对应2022年1月7日38.60元/股收盘价，PE分别为37.12/26.48/20.18倍。维持买入评级。

■ **风险提示：**市场竞争恶化风险、技术革新风险、核心人员流失风险。

■ 公司介绍

- 主营业务
- 股权结构

■ 军工虚拟制造需求

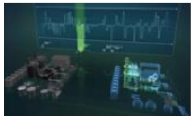
- 行业分析
- 公司优势

■ 财务分析

- 营收、净利润、毛利率、期间费用
- 盈利预测

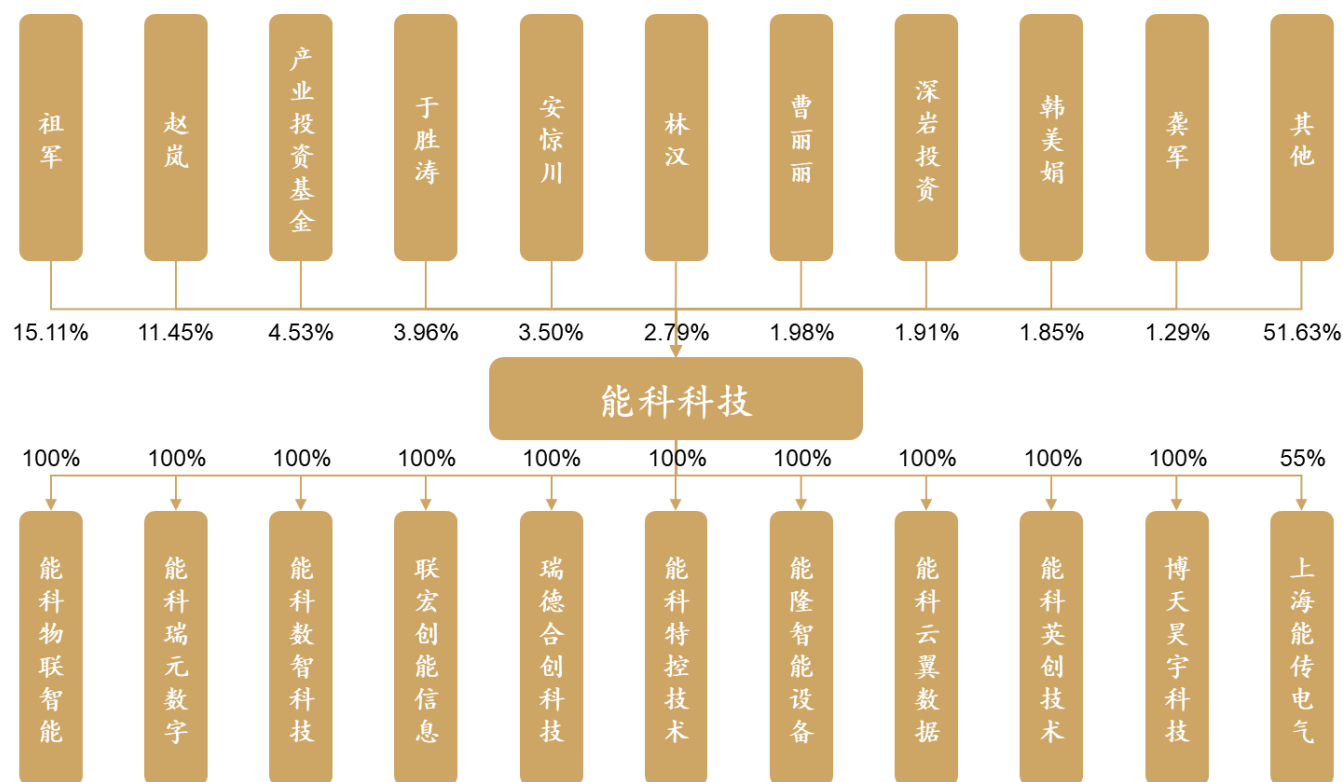
公司介绍-主营业务

- 能科科技于2006年12月成立，2016年10月上市，公司致力于成为智能制造与智能电气先进技术提供商，依托先进的工业软件和电力电子技术，为客户提供以工业互联网为核心的，数字化、网络化、智能化系统解决方案与平台产品，实现全流程的数字孪生，赋能客户业务转型升级的数字化愿景。
- 公司通过aPaaS和SaaS产品等形式，为客户提供研发平台建设、仿真测试服务和管理、数字化生产线和测试台等软硬件及服务，下游涵盖国防军工、电子高科技与5G、智能装备、轨道交通等行业。

业务单元	主要承载形态	服务概述	主要应用领域	示例
软件系统与服务	生产力中台、定制化的工业软件、工业微应用（APP）	基于业务应用场景，结合公司积累的行业知识，开发中台产品，在此基础上进行工业微应用开发	国防军工、高科技电子与5G、汽车及轨道交通和装备制造	数字孪生平台 
数字孪生产线建设与服务	定制化产品、柔性制造、数字孪生产线	基于制造装配工艺，结合自动化和智能化的实践，对生产线进行三维设计、现实仿真验证与系统建设	国防军工、汽车及轨道交通	数字孪生数字化产线 
数字孪生测试台建设与服务	虚拟测试与物理测试系统、数字孪生测试台	基于半物理仿真、传动与测试等技术能力，为客户提供试验台及配套的软件控制系统	国防军工、汽车及轨道交通	数字孪生测试台 

公司介绍-股权结构

- 公司控股股东为祖军先生，实际控制人为祖军先生、赵岚女生、于胜涛先生。祖军系公司董事长，曾任北京通信元件厂助理工程师，欣博通石化董事长；赵岚系公司董事/总经理，曾任北京有机化工厂VAC车间助理工程师，欣博通石化董事。公司拥有全资子公司10家，控股子公司1家，内部业务分工明确。



■ 公司介绍

- 主营业务
- 股权结构

■ 军工虚拟制造需求

- 行业分析
- 公司优势

■ 财务分析

- 营收、净利润、毛利率、期间费用
- 盈利预测

■ 军工企业注重研发和工艺管理，产品结构复杂，生产模式往往具有以下特征：

- **小批量、多品种：**同一类型配套产品，根据应用领域不同、与之配套的整机装备不同、同一装备中各部分性能指标要求不同，因此呈现小批量、多品种的特征；
- **长周期：**军事装备定型一般要经历论证、研制、检测、试验、试生产等多个阶段，验证时间长，且军方采购具有强计划性的特点，型号装备从开始列装到最终淘汰的周期较长；
- **变状态：**在复杂运行环境下系统动态特性快速多变，产品研发难度大；
- **高质量：**应用部位关键，产品质量要求高。

■ **目前军工企业数字化水平较为薄弱。**在工艺设计上，目前工艺方案的设计大多凭借经验和试错法，效率低；在产品实现过程中，大多数企业的设备与生产线基本处于半自动化状态，设备间没有实现互联互通，缺乏必要的数据采集系统、设备监控系统，设备运行、维护、保养困难；制造过程人工干预较多，难以实现生产线的一致性控制，导致产品质量的稳定性和一致性较差。

■ 军工企业急需“虚拟制造”来提升效率、控制质量和降低成本。数字化、智能化的过程控制将逐步替代传统的依赖工人操作经验的模式。

- **虚拟制造指通过计算机模型来模拟实际制造过程。**虚拟模型的最大亮点是其**可反复修改性和分布式**。通过不断交互，模拟各种情况的生产和制造过程，并根据不同情况实现快速更改。同时，相关人员和设备在空间上可以相互分离，协同完成同一个虚拟制造过程。
- **虚拟制造技术是武器装备自主研制的加速器。**目前，传统试制研制方式已无法满足产品提质增效与重点型号工程的发展需求，军工企业已经开始广泛探索和应用虚拟制造手段。比如**中国航发黎明**开展建设以“虚拟制造、虚拟现实、工艺仿真、工厂仿真”四位一体的工艺/技术预先验证机制，未来还将持续发展制造工艺仿真技术研究。
- **军工集团内部研发力量分散，厂所分离，且有大量任务外协。因此，急需加强数字化转型，集成分散的信息系统，推进横向集成与纵向贯通，形成合力，提升效率。**

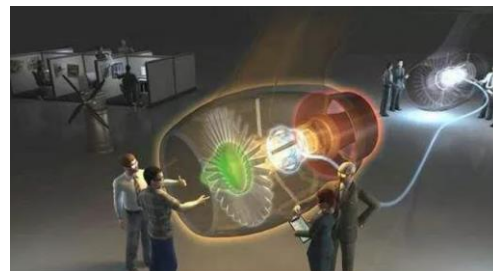
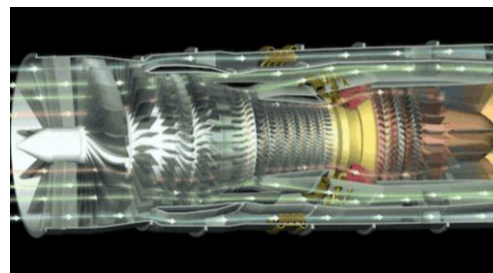
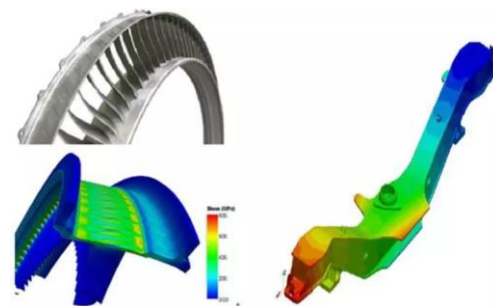


- 我们以航空发动机研制为例分析虚拟制造的优势。航空发动机研制面临客观周期长、过程反复多的问题。传统模式下，人们被迫通过物理样机的反复试制来优化设计方案，每一次“反复”消耗的都是“真材实料”，不仅面临时间和成本的严峻考验，还给设计方案的最优化带来了重重阻力。而虚拟制造通过其对真实状态的模拟逼真，能够预先解决后续阶段中的现实设计问题，提高设计能力、缩短周期和降低成本，成为航空发动机领域重点研究的方向之一。
- “虚拟制造”可以通过**虚拟设计、虚拟装配与维修仿真、生产工艺仿真、虚拟性能仿真、异地协同仿真**等方式来助推发动机研制加速。

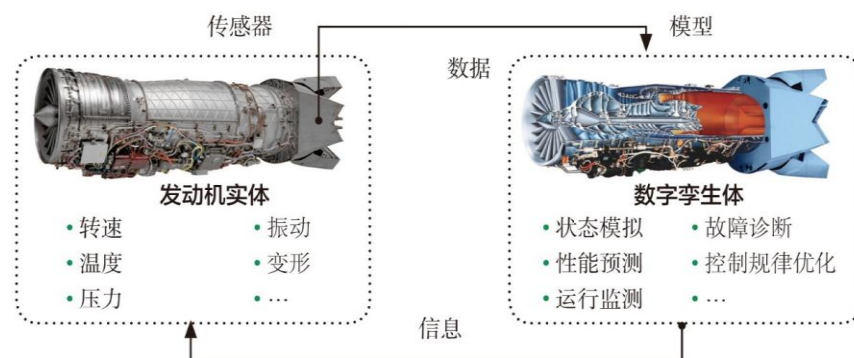
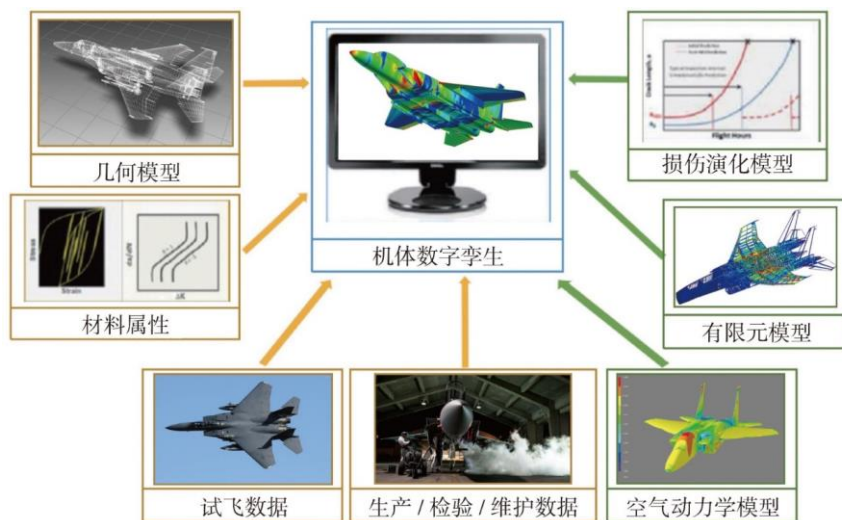
- **虚拟设计**：通过三维空间布局设计带来直观体验，也是空间设计精度更高，方便进行工位级的全方位详细布置设计。
- **虚拟装配与维修仿真**：以可视化方式研究和解决装配的可行性、可达性，验证装配工艺设计的合理性，及时发现各种结构性和空间性问题，并对工艺方法、工装结构和生产线布局等进行修改和优化。虚拟维修突破了空间和时间上的限制，可以实现逼真的设备拆装、故障维修等操作，并进行可维修性分析与评估。



- **生产工艺仿真：**在三维沉浸感的虚拟环境中真实再现一个具体的工艺过程，并且允许用户实时操作工艺设备或改变相关参数。能够从理论分析入手，对生产过程动态仿真，从而指导真实生产过程。
- **虚拟性能仿真：**随着虚拟现实技术与高性能计算机及算法的发展，虚拟环境中的建模技术趋于数字实体化，将模型置于贴近真实的虚拟环境中进行控制、仿真和分析，可以直观、方便地进行动态和稳态性能仿真。
- **异地协同仿真：**航空发动机设计是一个多层次动态多变耦合协同设计/仿真过程，需要多个厂所共同协作才能完成，虚拟制造系统可以提供协同仿真与优化环境，将异地的、各具优势的研究开发力量，通过网络和视像系统联系起来，进行异地开发，更好地服务于IPT团队。

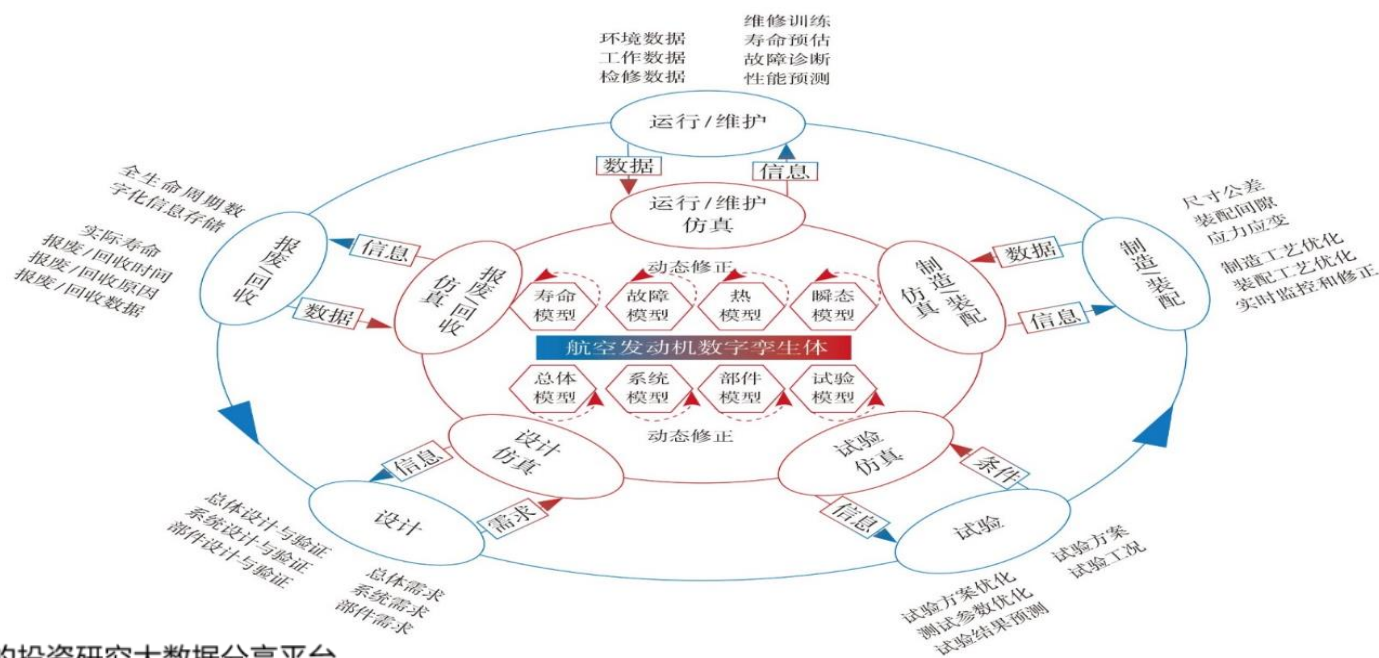


- **虚拟制造主要应用数字孪生技术。**数字孪生由NASA率先提出，借助高精度模型、传感器信息和输入数据来映射和预测实际产品的运行情况和性能。2011年，美国空军研究实验室（AFRL）将数字孪生引入飞机机体结构寿命预测中，随后应用到装备研制过程中，大幅降低武器装备研发周期和成本。
- **GE公司和罗罗公司均采用数字孪生进行预测性维修服务，**采集飞行过程中的大量飞行数据、环境和其他数据建立分析模型，以判断磨损情况和预测合理的维修时机，实现故障前预测和监控；洛克希德-马丁公司构建了面向军用战斗机制造和装配的数字孪生，提高了装备可靠性。



■ 数字孪生技术在武器装备研制生产过程中有以下作用：

- **使任务成功的概率最大化：**数字孪生技术可在实际产品运行之前，先在虚拟的环境中进行“试运行”，研究不同任务参数或异常现象所带来的影响，验证性能退化和损伤的缓解策略，支持参数化研究以优化运行方案；
- **映射实际产品的运行过程：**通过不断接收实际产品运行时的负载、温度等环境参数，修正模型精度，连续预测实际产品的运行情况；
- **实时预判产品运行过程中可能发生的潜在事故：**当实际产品上布置的传感器将产品健康退化的状态传递到数字孪生体中，能迅速分析诊断出导致异常现象的原因；
- **预测产品出现设计状态未考虑到的异常情况时的状态。**



行业分析-驱动力（军工产能放量）

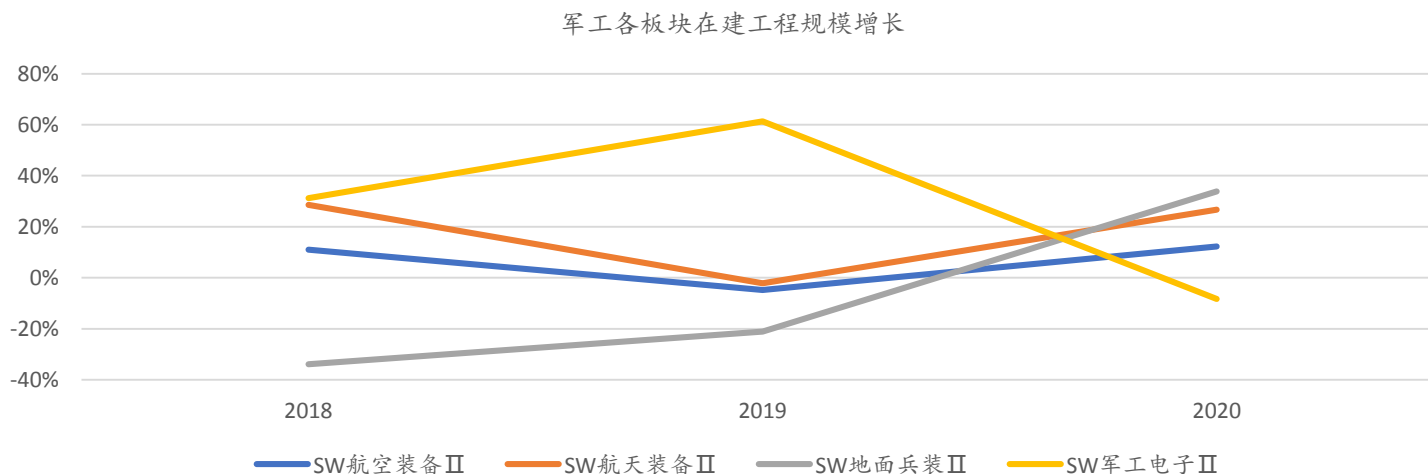
■ 武器装备加速更新换代：

- 军工板块当前处于“十四五”景气初期，在“备战打仗”和“实现建军百年奋斗目标”的要求下，武器装备有望加速更新换代。

■ 产业链上下游纷纷扩产：

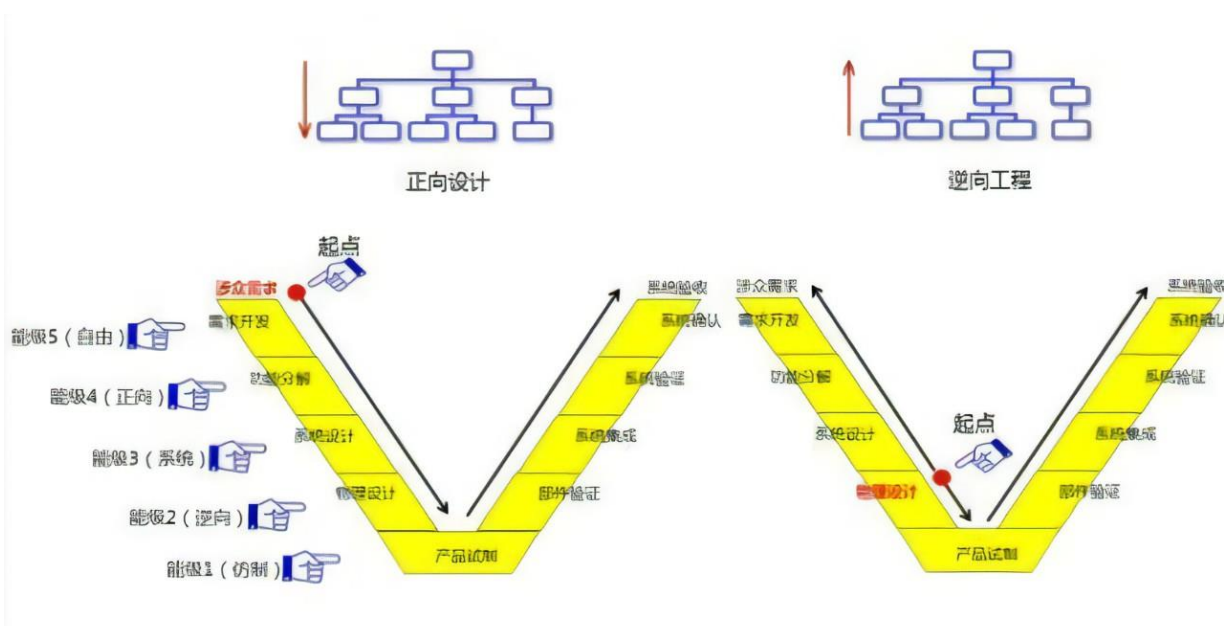
- 为应对快速扩张的下游需求，从“十三五”后期起，军工产业链上下游密集扩产，在建工程规模持续增长，全行业实现产能提升。这种产能加速释放的态势在未来一段时间仍将持续。从增发角度看，申万一级行业97家军工企业中，2020年共有10家企业公告增发，2021年则有23家企业公告增发。

- 因此，当前军工企业迫切需要数字化工具来帮助提质增效，新增产能建设和新型号投产将拉动数字化产线、数字孪生试验台等产品需求。



行业分析-驱动力（正向研发需求）

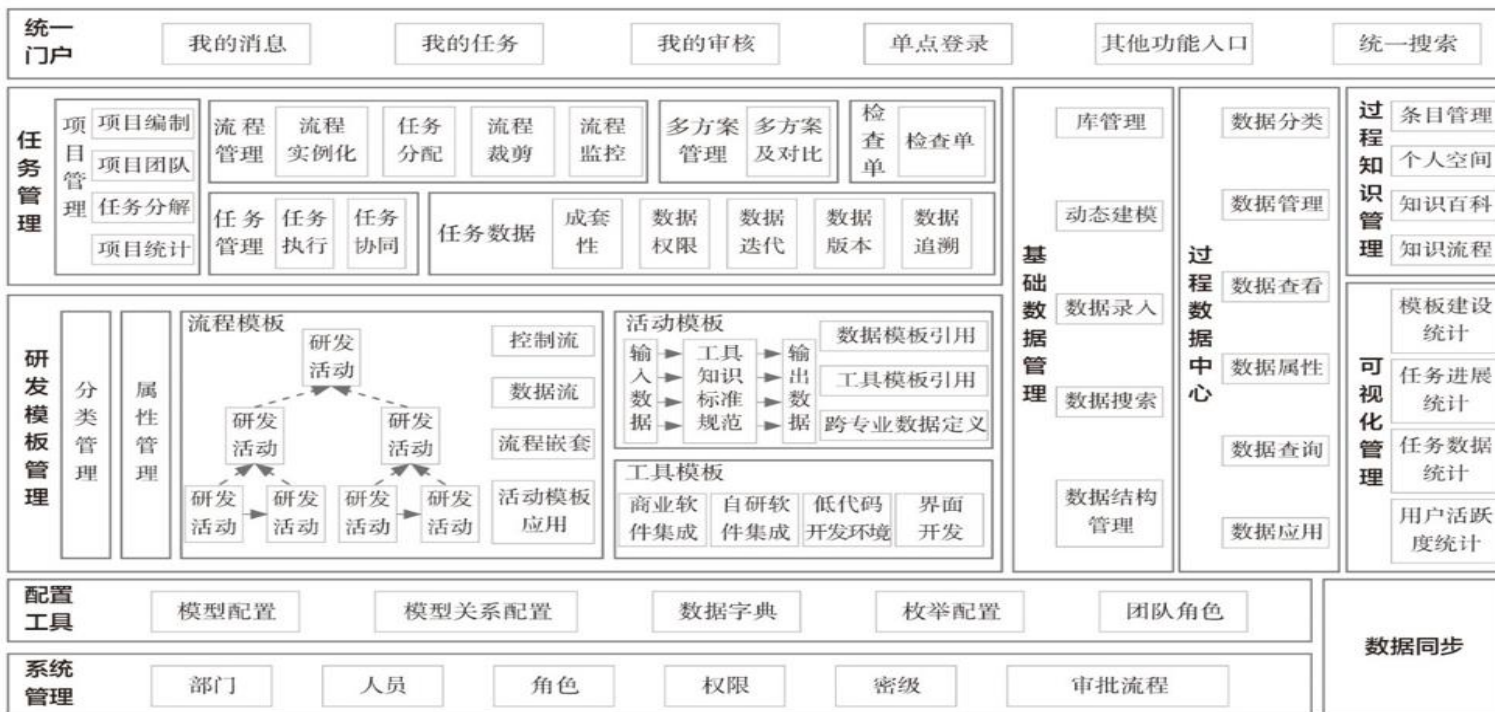
- 正向研发是武器装备的必经之路。正向研发是逆向研发的对立概念，即不以山寨为手段，而从方法理论起步，进行原创设计和自主创新。在军工领域，正向研发可以理解为“自主研发”、“自主可控”。
- 军工行业具有天然的正向研发需求。随着中美摩擦加剧，美国在技术领域对华封锁，军工自主可控需求进一步提升，当前我国武器装备大量展开“正向研发”。
- 虚拟制造加速正向研发进程，将受益于正向研发需求提升。虚拟制造能够减少实物反复试验、风险和成本，大幅提高研制效率和质量，是正向研发过程中的重要推手，将持续受益于正向研发需求的提升。



■ 各大军工企业响应积极，数字化转型工作势头良好，取得积极进展。

- **中国航发集团：**全力推进向“数字化、网络化、智能化”方向的转型，提供面向产品全生命周期、管理全业务流程、企业全价值链的服务解决方案。逐步建立集成化研发的工程体系，高度整合集成应用系统，实现全球协同价值链和企业工业网络集成，努力向智能化制造和制造服务型企业转变，实现服务增值和制造精益化。目前已有效运用虚拟仿真系统，降低了生产周期和研制成本。

中国航发集成研发系统建设方案

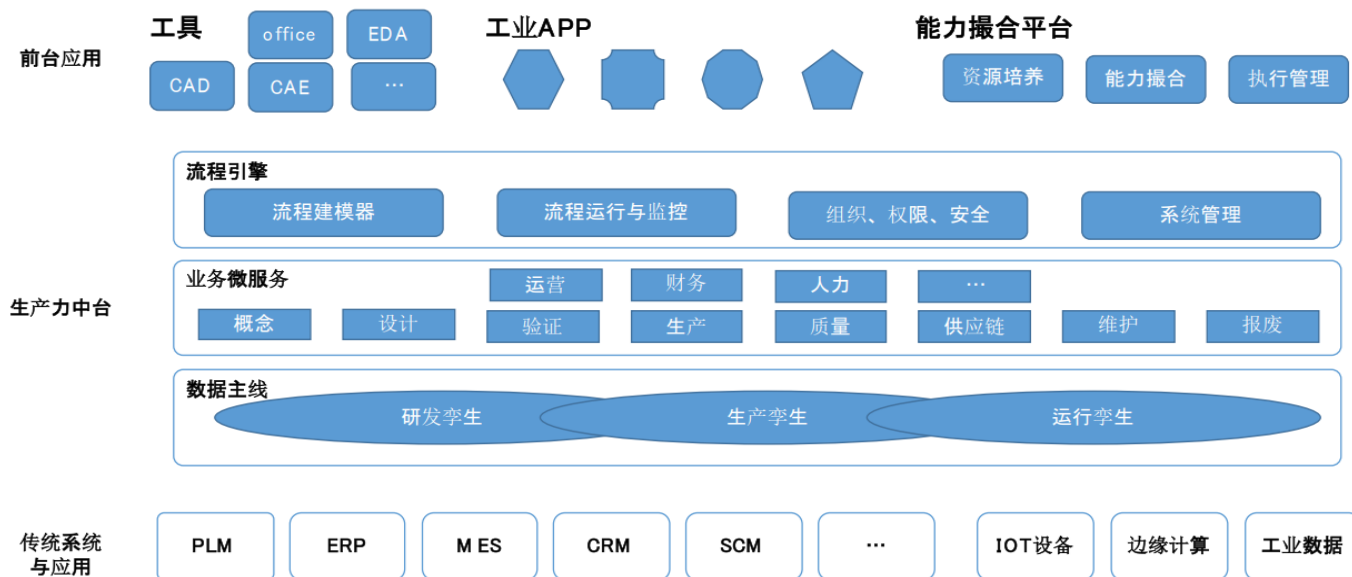


- **航空工业集团：**“十四五”发展规划明确把“数智能力体系”建设作为与科技、产品和产业并列的发展主线，攻克设计—试制—试验各环节的数字化、智能化瓶颈，推动航空创新链和产业链深度协同，打造面向产品和服务全寿命周期的“数智”保障能力，推动航空工业向更加敏捷、精益、高效、融合的方向转型升级。
- **航天科技集团：**围绕实施数字航天战略、支撑航天强国建设的目标，全面推进数字化转型探索与实践，启动了“管理信息化提升工程三年行动计划”、“数字一院”、“宇航智造工程”等一系列重点工程，初步取得成效。
- **中国电科集团：**聚焦数字产业化、产业数字化、治理现代化，加快企业经营、资源管理、服务模式转型，实施了一系列大项目大系统大工程，助力网络强国、数字中国、智慧社会建设。
- **兵器装备集团：**大力实施“1343”数字化转型战略。围绕“数字兵装”一个总体目标，聚焦主责主业，全力推进“战略管控、智能制造、数字经济”三大任务；构建“数据驱动战略监管体系”“产业链一体化协同创新体系”“创新平台支撑体系”“数字化能力与安全保障体系”等四大创新体系，虽然取得了一些成效，但总体上还处于起步阶段，对标世界一流企业尚有较大差距。
- **中核集团：**提出“以数字技术应用推动产业链升级、以数据治理加快数字化转型进程、以‘新基建’夯实数字化转型基石”，推动核工业向数字化、智能化方向加快迈进。

- 国内为军工行业提供数字化转型方案和产品企业有三类，包括体系内的中船信息、国睿信维和体系外的北京索为，以及西门子、达索、PTC等外企。前两类公司在军工领域有各自的覆盖重点，而后一类企业主要是提供通用的工业软件，对制造业进行全覆盖。
- **中船信息**：中国船舶集团有限公司下属公司，承担以信息技术为主业的软件产品研发、仿真模拟和信息化建设任务，产品多应用于船舶领域；
- **国睿信维**：电科14所下属公司，专注于以产品全生命周期端到端数字链为基础的智慧企业整体解决方案相关的软件研发、咨询服务和系统集成，公司客户多在军用电子领域；
- **北京索为**：提供以知识自动化为驱动的工业互联网、工业软件操作系统及工业APP开发运营服务，进入行业较早，航天、航空、电子、核领域均有覆盖；
- **西门子**：全球领先的技术企业，下属西门子工业软件公司是全球领先的PLM软件、MES软件、系统与服务提供商，主要通过并购实现全功能集成和整合；
- **达索**：法国第二大飞机制造公司，世界主要军用飞机制造商之一，旗下达索系统是全球顶尖工业软件提供商，其3DEXPERIENCE平台，为客户提供软件解决方案。

公司优势-产品和技术优势

- 能科科技长期参与军工虚拟制造领域大量的技术论证和立项，投入了大量时间、精力和前期技术资源。公司客户覆盖各大军工集团，国产C919大飞机试飞管理平台即由公司提供。公司对未来的军工订单可见性的预期较为精准。
- 能科科技半数以上的技术人员拥有学习/从事自动化或航空制造类产业的经验，同时也具备一定的软件开发能力。公司最大的壁垒在于员工对复杂产品型号研制工艺的理解和掌握，对军品生产流程Know-How的积累。



公司优势-产品和技术优势

- 公司正逐步向产品化、平台化和云服务化转变。公司已顺利募集资金8亿元，建设“基于云原生的生产力中台建设项目”、“服务中小企业的工业创新服务云建设项目”和“面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目”三大项目。
- 公司基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目基础，建设能够快速响应企业业务需求、提供信息化、数字化支持系统的生产力中台。“乐仓生产力中台”和“后厂造工业创新服务云平台”即募投项目成果。前者是把集团多年行业服务的先进经验进行系统化、技术化的“功能性集群”，现在已经拥有众多企业客户；后者是促进学习交流以及项目对接的平台，已于2021年12月26日正式营业。

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入额 (万元)
1	基于云原生的生产力中台建设项目	34,851.69	30,350.60
2	服务中小企业的工业创新服务云建设项目	13,513.53	11,609.20
3	面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目	16,671.87	14,308.50
4	补充流动资金	23,731.70	23,731.70
合计		88,768.78	80,000.00



公司优势-客户资源优势

- **军工客户范围广，粘性强。**公司军工客户涵盖航空、航天、兵器、舰船、电科等。以航空板块为例，公司参与中国航发608所“某涡轮试验台转速控制系统”项目建设，模拟航空发动机涡轮转子的启动与负载试验；承制东安公司某减速器试车台改建项目，保障了型号研制进度；开展某型号直升机主减试车台建设等。
- 公司采用以头部客户带动产业链发展的方式，通过对已有客户的长期精细化服务，形成较强的客户粘性，并在行业内树立良好的示范效应，为后续的市场开拓奠定基础。
- 公司也和云厂商如华为云等紧密合作，共同服务于军工央企等大客户。



中船重工



中国船舶工业集团有限公司
CHINA STATE SHIPBUILDING CORPORATION LIMITED



中国航天科技集团有限公司
China Aerospace Science and Technology Corporation



中国兵器装备集团



中国兵器工业集团有限公司
CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION LIMITED

客户	项目
XX航天企业	PDM设计管理平台建设项目
中航某涡轮研究所	压气机试验台动力驱动系统
沈阳某研究所	高速密封试验台项目
中航某所	起落架测试系统
北京机电工程研究所	电装车间MES解决方案
北京卫星制造厂	车间智能执行管控系统
北京动力机械研究所	数字化柔性生产线解决方案
上海航天设备制造总厂	火箭产品试验信息管理解决方案
XX航天制造厂	基于模型的质量闭环技术
XX航空企业	技术状态管理
XX航空企业	流程驱动+
XX航天企业	Teamcenter系统升级（TC9升级到TC11）
XX航空企业	MRO服务系统集成

公司优势-人才优势

- 公司人员专业类型全面，覆盖了咨询服务、企业管理系统（ERP）解决方案、产品全生命周期管理（PLM）、仿真与测试服务（STS）、工艺自动化（PA）、可视化生产运营管理系统（MOM）、测试台产品（TP）以及数据资产（DAM）八项专业，能够为客户提供全场景全生命周期的数字化转型赋能。并且公司拥有大量复合背景人才，能够理解复杂性产品型号及工艺流程，打造公司核心竞争力。
- 2021年公司推出连续十年期的员工持股计划，第一期以33.11元/股的价格购入54.35万股，解锁条件为以2019年归母净利润为基础，2021/2022/2023年增长率不低于80%/125%/185%，即实现归母净利润不低于1.62/2.03/2.57亿元。员工持股计划有望充分调动员工积极性，巩固人才优势，助力公司长期持续、健康和稳定发展。

2021年第一期员工持股计划	
授予对象	董、监、高及核心员工共计44人
授予价格	16.56元/股
授予数量	54.35万股
占总股本比例	0.39%
解锁条件	第一期（解锁比例50%）：以2019年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于80%； 第二期（解锁比例30%）：以2019年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于125%； 第三期（解锁比例20%）：以2019年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于185%；
需摊销总费用	900万元

■ 公司介绍

- 主营业务
- 股权结构

■ 军工虚拟制造需求

- 行业分析
- 公司优势

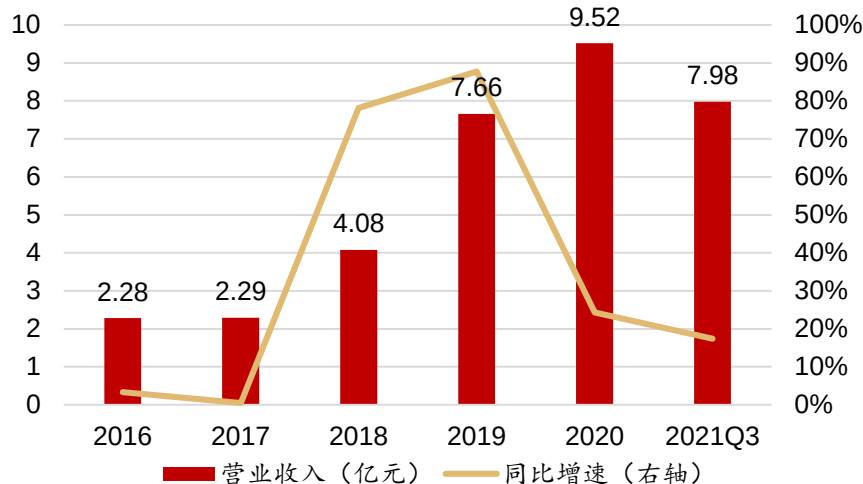
■ 财务分析

- 营收、净利润、毛利率、期间费用
- 盈利预测

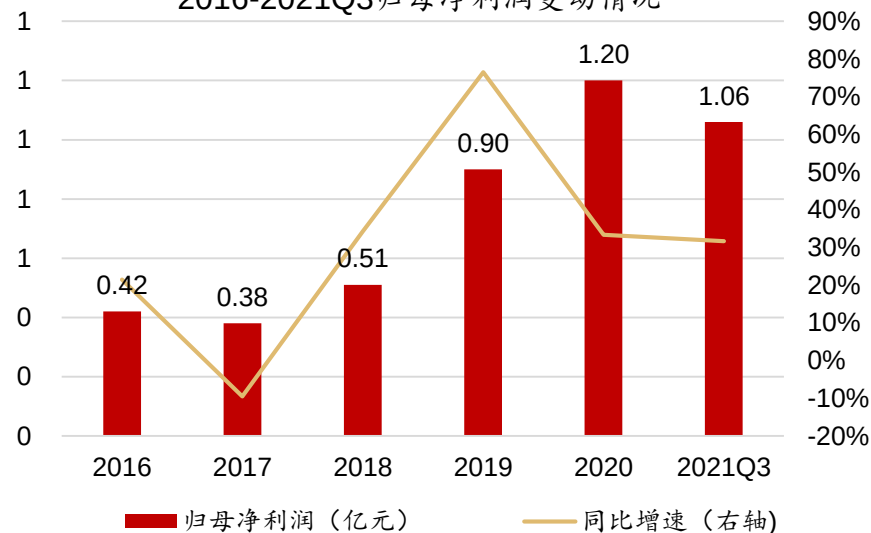
财务分析-营收&净利润

- 2016-2020年公司营收由2.28亿元增至9.52亿元，年化复合增长率42.95%；归母净利润由0.42亿元增至1.2亿元，年化复合增长率30.01%。主要是受益于智能制造相关政策与路径指引明确，下游客户智能制造发展与数字化转型需求进一步释放。
- 2021年前三季度实现营收7.98亿元，同比增长17.44%；归母净利润1.06亿元，同比增长31.67%。报告期内受下游需求进一步释放与公司市场拓展等因素影响，同比增速稳健增长。

2016-2021Q3营业收入变动情况



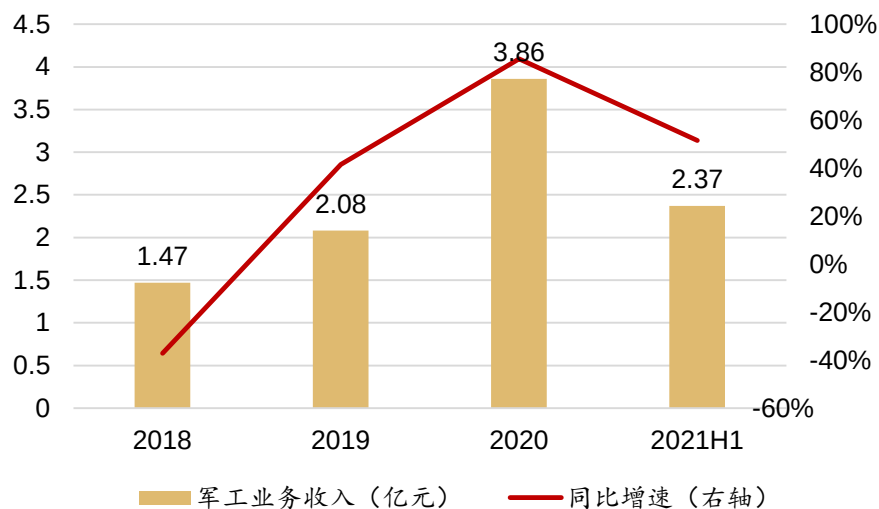
2016-2021Q3归母净利润变动情况



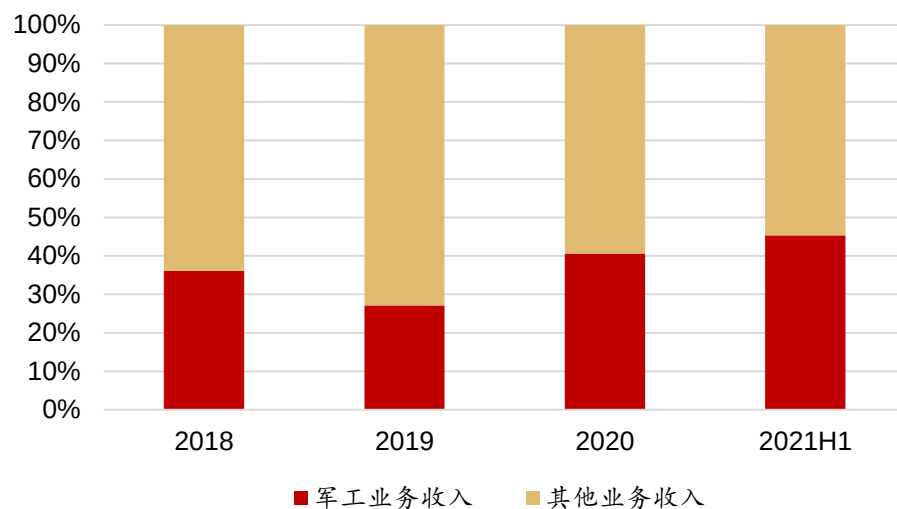
财务分析-军工业务收入&占比

- 2018-2020年公司军工业务营收由1.47亿元增至3.86亿元，年化复合增长率62.04%，2021H1公司军工业务营收2.37亿元，同比增长51.56%。自公司拓展军工业务以来发展迅速，主要聚焦aPaaS和SaaS相关的工业软件产品与服务，随着行业景气度不断提升，公司军工业务有望持续保持高速发展。
- 2018-2020年公司军工业务营收占比由36.10%增至40.55%，2019年占比有所下滑是并表联宏及统计口径调整所致。2021H1公司军工业务营收占比45.31%较上年同期39.35%增长5.96pct，仍保持较快增长态势。

2018-2021H1军工业务收入情况



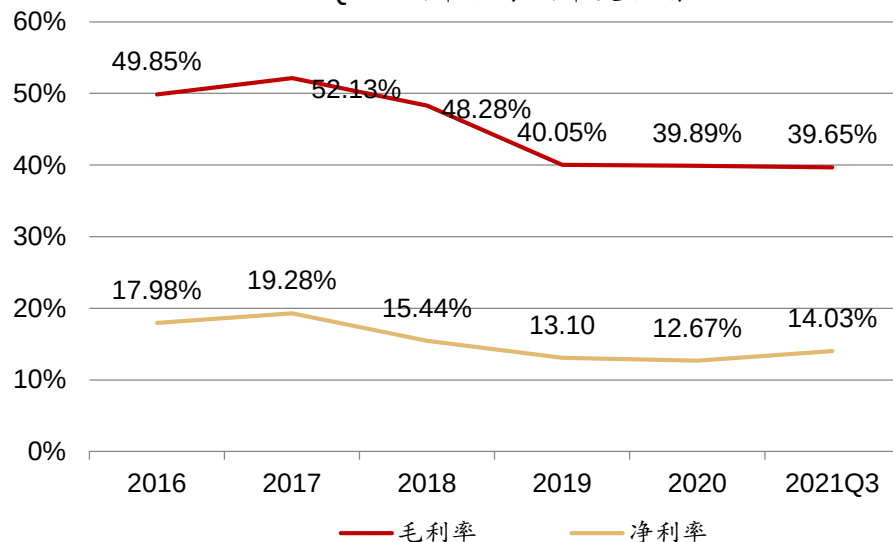
2018-2021H1军工业务收入占比情况



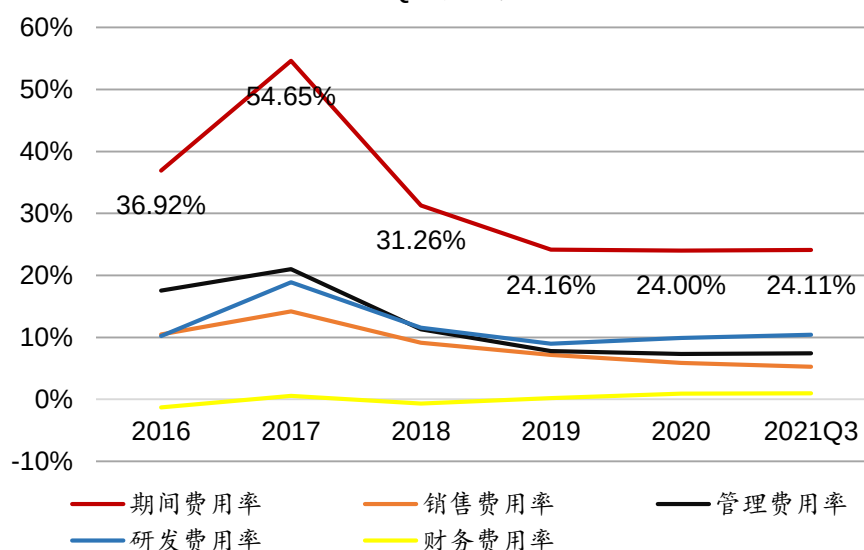
财务分析-毛利率&期间费用率

- 公司于2018年收购上海联宏，2019年将其纳入合并报表范围。上海联宏毛利率水平较低，从而拉低公司整体毛利率。但此次交易利于发挥协同效应，完善公司“智能制造”全产业链条，提升公司市占率和核心竞争优势。2019-2021Q3期间毛利率、净利率水平较为稳定，体现了公司较为良好的控制成本能力，盈利能力稳健。
- 2016-2021Q3公司期间费用率呈现先增后降趋势，主要原因为公司前期持续加大研发及销售投入，积极进行业务扩展。2017年以来公司费用率下降明显，体现了公司良好的管理能力及费用控制能力。

2016-2021Q3毛利率、净利率变动情况



2016-2021Q3期间费用变动情况



- 收入方面，随武器装备更新换代和产能放量，公司业务有望稳步增长，预计2021-2023年智能制造系统集成收入增速分别为40%、35%、30%，智能电气设备业务分别保持20%、18%和15%增速。
- 毛利率方面，由于公司拥有良好的成本控制能力及管理能力，预计2021-2023年综合毛利率有望保持在39.7%、39.6%、39.6%，其中，智能制造系统集成、智能电气设备业务毛利率有望分别保持在39.1%和42.6%。

单位：百万元	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入合计	765.8	951.9	1297.6	1715.9	2193.5
yoy	87.7%	24.3%	36.3%	32.2%	27.8%
综合毛利率	40.0%	39.9%	39.7%	39.6%	39.6%
智能制造系统集成	565.9	776.6	1087.2	1467.7	1908.0
yoy	159.2%	37.2%	40.0%	35.0%	30.0%
毛利率	39.1%	39.6%	39.1%	39.1%	39.1%
智能电气设备	199.9	175.3	210.4	248.2	285.5
yoy	5.4%	-12.3%	20.0%	18.0%	15.0%
毛利率	42.6%	41.1%	42.6%	42.6%	42.6%

- 公司是军工虚拟制造核心标的，具有丰富的技术、经验和客户积累，核心受益于制造业数字化转型需求的持续释放和军工产品型号升级与更新换代。维持收入预测不变，预计公司2021-2023年分别实现营收12.98/17.16/21.93亿元，考虑到军工行业高景气及降本增效成果显现，归母净利润由1.66/2.31/2.98亿元上调至1.73/2.43/3.19亿元，EPS由0.99/1.38/1.79元上调至1.04/1.46/1.91元，对应2022年1月7日38.60元/股收盘价，PE分别为37.12/26.48/20.18倍。维持买入评级。

财务摘要	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	766	952	1,298	1,716	2,193
YoY（%）	87.7%	24.3%	36.3%	32.2%	27.8%
归母净利润（百万元）	90	120	173	243	319
YoY（%）	77.7%	33.3%	44.2%	40.2%	31.2%
毛利率（%）	40.0%	39.9%	39.7%	39.6%	39.6%
每股收益（元）	0.54	0.72	1.04	1.46	1.91
ROE	7.0%	8.6%	11.0%	13.3%	14.9%
市盈率	71.36	53.51	37.12	26.48	20.18

	EPS（元）			PE		
	2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
汉得信息	0.18	0.14	0.16	44	58	50
赛意信息	0.64	0.91	1.27	45	32	23
东方国信	0.42	0.53	0.60	26	20	18
用友网络	0.41	0.54	0.75	87	66	47

■ 市场竞争恶化风险

随着《中国制造2025》战略的不断推进，国内外大型知名企业也加大了对相关市场的投入，可能存在市场竞争恶化对公司经营业绩产生影响的风险。

■ 技术革新风险

若公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。

■ 核心人员流失风险

随着行业竞争的加剧，对优秀人才的争夺会日趋激烈，若未来公司及下属子公司出现核心人员离职的情形，可能会对公司的业务发展产生不利影响。

财务报表和主要财务比率

利润表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E	现金流量表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	952	1,298	1,716	2,193	净利润	121	193	261	338
YoY (%)	24.3%	36.3%	32.2%	27.8%	折旧和摊销	34	33	24	27
营业成本	572	782	1,036	1,325	营运资金变动	-101	-187	-148	-101
营业税金及附加	4	5	7	9	经营活动现金流	79	88	232	368
销售费用	56	78	103	132	资本开支	-235	-31	-89	-94
管理费用	70	97	120	154	投资	-7	0	0	0
财务费用	9	50	73	77	投资活动现金流	-248	-32	-90	-97
资产减值损失	-7	-5	-10	-12	股权募资	0	0	0	0
投资收益	-2	-1	-1	-2	债务募资	109	2,281	260	196
营业利润	137	197	260	341	筹资活动现金流	13	2,227	150	77
营业外收支	-1	10	25	29	现金净流量	-159	2,284	293	348
利润总额	135	207	285	370	主要财务指标	2020A	2021E	2022E	2023E
所得税	15	14	24	32	成长能力 (%)				
净利润	121	193	261	338	营业收入增长率	24.3%	36.3%	32.2%	27.8%
归属于母公司净利润	120	173	243	319	净利润增长率	33.3%	44.2%	40.2%	31.2%
YoY (%)	33.3%	44.2%	40.2%	31.2%	盈利能力 (%)				
每股收益	0.72	1.04	1.46	1.91	毛利率	39.9%	39.7%	39.6%	39.6%
资产负债表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E	净利率	12.7%	14.8%	15.2%	15.4%
货币资金	218	2,502	2,794	3,142	总资产收益率ROA	6.1%	3.8%	4.6%	5.3%
预付款项	69	126	154	190	净资产收益率ROE	8.6%	11.0%	13.3%	14.9%
存货	143	245	349	397	偿债能力 (%)				
其他流动资产	770	958	1,171	1,364	流动比率	2.38	1.30	1.31	1.35
流动资产合计	1,200	3,831	4,468	5,094	速动比率	1.80	1.16	1.15	1.16
长期股权投资	0	0	0	0	现金比率	0.43	0.85	0.82	0.83
固定资产	146	143	152	163	资产负债率	26.3%	64.4%	64.3%	62.9%
无形资产	194	259	326	394	经营效率 (%)				
非流动资产合计	755	759	839	924	总资产周转率	0.49	0.28	0.32	0.36
资产合计	1,956	4,590	5,308	6,018	每股指标 (元)				
短期借款	108	2,389	2,649	2,845	每股收益	0.72	1.04	1.46	1.91
应付账款及票据	245	356	473	591	每股净资产	8.43	9.47	10.93	12.84
其他流动负债	152	201	281	339	每股经营现金流	0.47	0.53	1.39	2.21
流动负债合计	504	2,946	3,403	3,776	每股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	0	0	0	0	估值分析				
其他长期负债	10	10	10	10	PE	53.51	37.12	26.48	20.18
非流动负债合计	10	10	10	10	PB	4.19	4.19	3.63	3.09
负债合计	514	2,956	3,413	3,785					
股本	139	139	139	139					
少数股东权益	37	56	74	94					
股东权益合计	1,442	1,634	1,895	2,233					
负债和股东权益合计	1,956	4,590	5,308	6,018					

分析师简介

陆洲，北京大学硕士，11年军工行业研究经验。曾任光大证券、平安证券、国金证券研究所军工行业首席分析师，华商基金研究部工业品研究组组长，东兴证券研究所所长助理兼军工首席分析师。曾获2019年中国证券业分析师金牛奖军工行业第一名。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区丰汇时代大厦南翼5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。